Повторення: електротехніка, логіка і виготовлення друкованої плати

Урок 6 — 2MAK, SST-MEC-25c — Повторення перед контрольною роботою

12/11/2026

Примітка

Цей конспект збирає **повторення**, зроблене в класі перед контрольною (*verifica*): це **короткий зміст** попередніх конспектів (A01–A05bis і минулорічних), з тими самими прикладами, що були на дошці. Щоб поглибити тему, повертайтеся до відповідного конспекту. Частини, позначені як *відступ*, на контрольній не питатимуть.

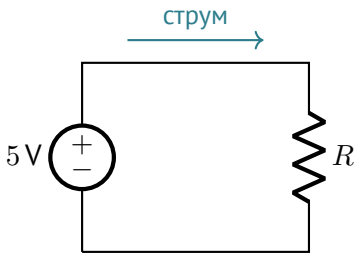
1 Величини і префікси

Електричні величини записують зі звичними **префіксами**: **кіло** (k, тисяча), **мега** (M, мільйон), **гіга** (G, мільярд); у бік малого — **мілі** (m, тисячна), **мікро** (μ, мільйонна), **нано** (n, мільярдна). Наприклад, 4,7 kΩ = 4700 Ω.

2 Генератор напруги

Визначення

Генератор **напруги** (*generatore di tensione*) — це пристрій, який гарантує на своїх виводах певну **різницю** **потенціалів** (напругу): він створює на виводах **силу**, що штовхає електрони по колу. Що вища напруга, то більша сила. Генератор, яким ми користуємося, має **сталу** напругу: наприклад, завжди 5 V.



Приклад

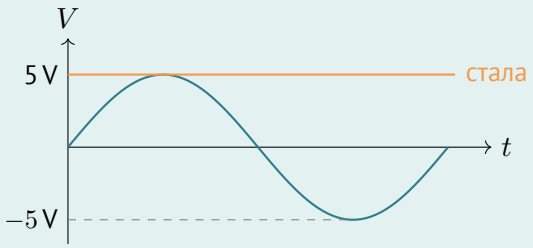
Гідравлічна аналогія. Генератор схожий на **водяний** **насос**, що штовхає воду гідравлічним колом: струм виходить із **плюса**, обходить коло і повертається з **мінусового** боку.

Увага

Умовний і справжній напрямок. Ми кажемо, що **струм** **виходить** **із** **плюса**: це **умовний** **напрямок**, обраний історично. Насправді **електрони** виходять із **мінуса** і йдуть у протилежний бік; із плюса виходить, так би мовити, **нестача** **електронів**. Коли зрозуміли, що все не так, як думали, домовленість залишили, щоб не переробляти все і не створювати плутанини. Ми користуємося умовним напрямком, знаючи, що справжній рух електронів протилежний.

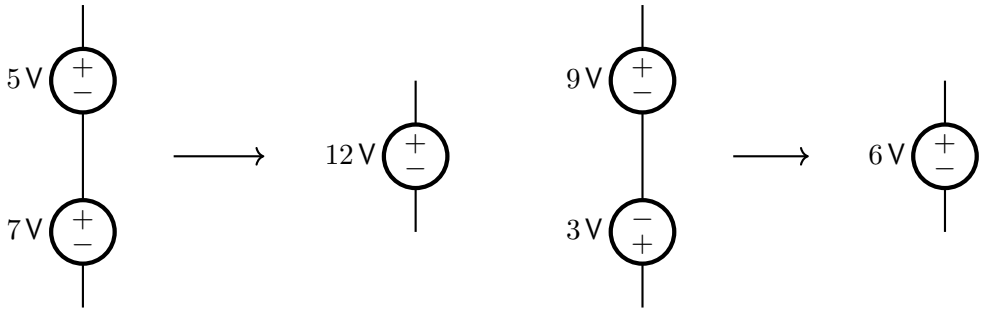
Примітка

Відступ (на контрольній не питатимуть): змінні напруги. Графік **синуса** і **косинуса**, який вивчають на математиці, має реальне застосування: це форма напруги або струму, що **змінюється** в часі, і ми побачимо її на лабораторних приладах. Напруга починається з 0, зростає до 5 V, спадає, повертається до 0, стає **від'ємною** до -5 V (наче плюс і мінус помінялися місцями) і знову зростає. Наш генератор натомість **сталий**: завжди 5 V. Синусоїда — лише одна з можливих форм.



2.1 Послідовне з'єднання генераторів

Два генератори напруги, з'єднані **один** **за** **одним**, з'єднані **послідовно** (*in serie*). Коло можна замінити **одним** **генератором**, напруга якого дорівнює **алгебраїчній** **сумі** двох напруг: знак залежить від **напрямку** кожного генератора.



Приклад

- **Однаковий напрямок:** 5 V і 7 V послідовно, плюс з одного боку: $5 + 7 = 12$ V.
- **Протилежний напрямок:** 9 V і 3 V, але другий перевернутий плюсом в інший бік: $9 - 3 = 6$ V.

Струм проходить і через перевернутий генератор: генератор на 3 V лише **послаблює** поштовх генератора на 9 V. Це як двері: якщо я штовхаю із силою 9, а з іншого боку штовхають назад із силою 3, це наче я штовхаю із силою 6, і двері все одно відчиняються.

Примітка

Мінус, що заважає. Якщо рахувати з іншого боку, виходить $3-9 = -6$ V: це той самий результат, записаний із плюсом з іншого боку. Якщо на схемі генератор із плюсом угорі і написано -6 V, можна **перенести** **плюс** на інший бік і **змінити** **знак**: вийде генератор на 6 V із плюсом унизу, і це теж правильно.

3 Електричний струм

Визначення

Електричний **струм** (*corrente elettrica*) — це **кількість** **заряду**, що проходить колом **щосекунди**:

$$I = \frac{Q}{t} \qquad [\text{A, ампер}]$$

Приклад

Учні виходять із дверей. У класі 50 учнів; щоб усі вийшли через двері, потрібно 10 секунд. «Струм» учнів:

$$I = \frac{50 \text{ учнів}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ учнів за секунду}$$

у **середньому**: за одну секунду виходить трохи більше, за іншу трохи менше.

4 Перший закон Ома

Визначення

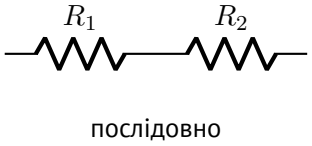
Ом пов'язав напругу і струм: якщо поділити **напругу** на **струм**, отримаємо параметр — **опір** R (*resistenza*), який показує, наскільки коло **перешкоджає** проходженню струму.

$$R = \frac{V}{I} \qquad \Longleftrightarrow \qquad V = R \cdot I \qquad [\Omega, \text{ ом}]$$

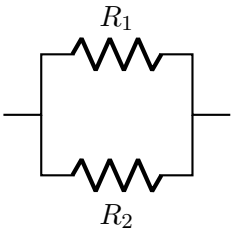
Це **пропорційність**: якщо напруга зростає, у тій самій мірі зростає і струм, а їхнє відношення **не змінюється**. Тому можна виготовляти компоненти зі **сталим** опором — **резистори** (*resistori*): резистор на 220 Ω і залишається на 220 Ω.

Символ резистора — **зигзаг** (в американському стандарті, яким ми користуємося, три зубці з одного боку і три з іншого).

4.1 Послідовне і паралельне з'єднання резисторів



послідовно



паралельно

Визначення

Послідовно (*in serie*, один за одним) опори **додаються**, як генератори, але без проблем зі знаком, бо **від'ємного опору не буває**:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Паралельно (*in parallelo*) вони не додаються: є формула, яку треба **вивчити напам'ять**:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Приклад

$R_1 = 40\,\Omega$ і $R_2 = 60\,\Omega$ паралельно:

$$R_{eq} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} = \frac{2400}{100} = 24\,\Omega$$

Увага

Перевірка, що рятує розрахунки. При паралельному з'єднанні еквівалентний опір **завжди менший** за кожен із двох резисторів: 24 менше і за 40, і за 60. Якщо в розрахунку паралельного з'єднання виходить значення **більше** за R_1 або R_2 (наприклад, мільйон ом із резистора на $100\,\Omega$), там точно є **помилка**. Помилитися в розрахунку може кожен: головне — **помітити** це.

5 Колірне маркування резисторів

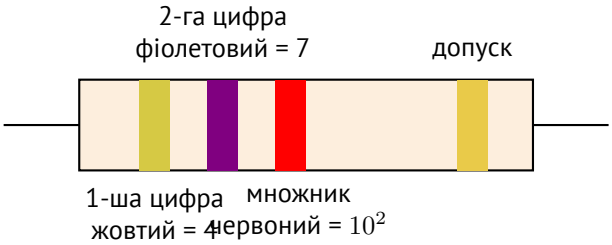


Рис. 1: Резистор із чотирма смугами: жовтий, фіолетовий, червоний $\Rightarrow 47 \cdot 10^2 = 4700\,\Omega$.

Визначення

З **чотирма** **смугами**: перша дає **першу** **цифру**, друга — **другу** **цифру**, третя — **множник** (*moltiplicatore*), четверта — **допуск** (*tolleranza*). З **п'ятьма** **смугами** є **три** **цифри**: додаткова смуга додається не в кінці, а **посередині**, і множник переходить із третьої на четверту смугу.

Приклад

Жовтий, фіолетовий, червоний: жовтий = 4, фіолетовий = 7, червоний = 2, але як множник це означає $10^2 = 100$. Отже $47 \cdot 100 = 4700\,\Omega$ (4,7 kΩ). Множник можна також уявляти як **кількість** **нулів**, які треба дописати після цифр: червоний = два нулі.

Колір	Значення	Колір	Значення
чорний (nero)	0	зелений (verde)	5
коричневий (marrone)	1	синій (blu, celeste)	6
червоний (rosso)	2	фіолетовий (viola)	7
помаранчевий (arancio)	3	сірий (grigio)	8
жовтий (giallo)	4	білий (bianco)	9

Увага

Якщо уявляєш множник як кількість нулів, пам'ятай, що **чорний** дорівнює 0, тобто **нуль** **нулів**: нічого не дописуємо. Це єдиний випадок, що може заплутати. **Білий** як множник, навпаки, означає резистор дуже **великого** опору. На контрольній, якщо потрібні значення кольорів, таблицю дадуть: треба знати, **як** **читати** маркування.

6 Потужність

Визначення

Потужність (*potenza*) — це добуток напруги і струму; вона показує, скільки енергії за секунду компонент (тут резистор) **розсіює** (або, для генератора, віддає):

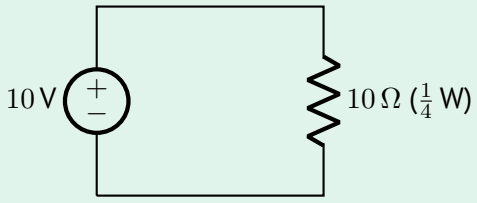
$$P = V \cdot I \qquad [\text{W, ват}]$$

Потужність вимірюють у **ватах**, а не у вольтах: це **різні** величини.

Коли купують резистор, крім опору в омах і допуску вказують **максимальну потужність**, яку він може розсіювати. Резистори в наших колах розраховані на **чверть вата**: $\frac{1}{4}\,\text{W} = 0{,}25\,\text{W}$. У магазині кажуть «на чверть вата», а не «на 0,25 вата»: вважають, що дроби всі вміють рахувати.

Приклад

Згорить? Генератор на 10 V під'єднано до резистора 10 Ω на чверть вата.



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10\,\text{V}}{10\,\Omega} = 1\,\text{A} \qquad P = V \cdot I = 10\,\text{V} \cdot 1\,\text{A} = 10\,\text{W}$$

Резистор витримує щонайбільше 0,25 W, а отримує 10: у **40 разів** більше ($\frac{10}{0{,}25} = 40$). Він **згорить**, аж до займання.

Примітка

Важить і час. Якщо швидко провести рукою над полум'ям запальнички, не обпечешся, а якщо тримати її над ним — обпечешся. Так само перевантажений резистор за кілька миттєвостей сильно **нагрівається**, а якщо залишити його ввімкненим надовго — **згорає**: як піца, яка за десять хвилин у духовці печеться, а за сім годин обвуглюється. Значення потужності — це **максимум**, який компонент витримує тривалий час.

7 Другий закон Ома: провідники та ізолятори

Визначення

Опір компонента залежить також від його **форми** і **матеріалу**:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

де l — **довжина**, S — **переріз** (*sezione*), а ρ (ро) — **питомий опір** (*resistività*) матеріалу.

- Що **довший** компонент, то **більший** опір.
- Що **товщий** компонент (більший переріз), то **менший** опір.
- За однакових розмірів важить **матеріал**: пластик і мідь мають дуже різний опір.

Приклад

Ринок. Пройти людний ринок з одного кінця в інший: що він довший, то більше зусиль; що ширший, то легше пройти між прилавками і людьми.

Увага

Доріжки друкованої плати. Доріжки друкованої плати — це **паразитні опори**: опори, яких ми не хочемо, але вони є, і вони мають бути **якомога меншими**. Тому доріжки роблять **короткими** і **широкими**.

Визначення

За питомим опором матеріали поділяють на дві великі категорії:

- **провідники** (*conduttori*): ρ **дуже малий** (мідь, золото, срібло, бронза, загалом метали);
- **ізолятори** (*isolanti*): ρ **дуже великий** (пластмаси, скло, кераміка).

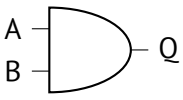
Приклад

- **Електричний провід.** Якщо зачистити провід, видно **мідну** жилу (провідник) у **пластиковій** оболонці (ізолятор): так струм залишається **спрямованим** уздовж проводу.
- **Опори ліній електропередачі.** Високовольтні проводи підвішені на опорах через **ізолятори**, що схожі на гумові, але зроблені з **кераміки** або **скла**: вони дуже добре ізолюють і коштують недорого.

8 Логічні елементи

Перейшовши до цифрової техніки, ми визначили **логічні операції**, кожна зі своїм **графічним символом**. Три базові — **AND**, **OR** і **NOT** (логічні елементи, *porte logiche*).

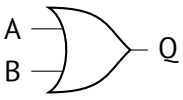
AND



A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Q = A \cdot B$

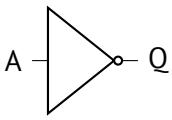
OR



A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$Q = A + B$

NOT



A	Q
0	1
1	0

$Q = \overline{A}$

Визначення

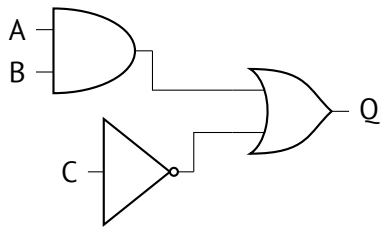
- **AND**: дає 1 на виході **лише** **якщо** **обидва** входи дорівнюють 1; інакше завжди дає 0. У канонічній формі це **добуток**: $Q = A \cdot B$.
- **OR**: дає 0 на виході **лише** **якщо** **обидва** входи дорівнюють 0. Інакше кажучи (це те саме): дає 1, якщо **хоча** **б** **один** вхід дорівнює 1. У канонічній формі це **сума**: $Q = A + B$.
- **NOT**: має **лише** **один** **вхід** і його **інвертує**: вихід протилежний входу. Записують **рискою** зверху: $Q = \overline{A}$.

Для двох входів завжди є **чотири** **можливі** **комбінації**, тому таблиці AND і OR мають чотири рядки.

Увага

У логіці з OR **1** **+** **1** **=** **1**, а не 2. «Плюс» тут означає OR, а не додавання чисел.

Ці три операції можна **комбінувати** між собою, щоб створювати найрізноманітніші схеми: наприклад, AND і NOT, що входять в OR, або, як минулого року, **суматор** (*sommatore*).



8.1 Логічні елементи всередині процесора

Примітка

З цих елементів будують **процесор** (CPU) комп'ютера, який містить їх **мільярди**. Операція виконується швидко, лише якщо в мікросхемі є **схема**, що її виконує: програма не може вигадати схему, якої немає. Якщо схеми немає, операцію треба отримати, **комбінуючи** **простіші** **операції**, за набагато більше кроків.
Приклад: мікроконтролер **ATmega328P** в Arduino Uno має **схему** **множення** (множить два 8-бітні числа за 2 такти), але **не** **має** схеми для **ділення**: ділення виконує програма за процедурою з **десятків** **кроків**, і воно набагато повільніше. Множення завжди можна отримати як **багаторазове** **додавання** ($5 \cdot 3 = 5+5+5$), але це затратний спосіб: тому розробники додають спеціальні схеми.

Примітка

Історичний відступ (на контрольній не питатимуть). Процесори Intel для ПК змінювали один одного так: **8086** (кінець 70-х), **286**, **386**, **486**, потім **Pentium** («586», названий іменем, щоб його легше було впізнати), **Core 2 Duo** і, нарешті, **Core i3, i5, i7, i9**. Перші процесори рахували з цілими числами, але не мали схеми для обчислень із **комою** (дробові числа): окремо купували другу мікросхему — **математичний** **співпроцесор** (8087, 287, 387), яку ставили на материнську плату поруч із процесором. Починаючи з **486DX** (1989) його **вбудували** в процесор.
Windows також мала дві окремі лінії: для компаній і серверів (NT, 2000) і для дому (95, 98, ME), об'єднані у **Windows XP**. В Італії Інтернет поширився між кінцем 90-х і 2000 роком: під'єднувалися через **модем** і платили **за** **час**, тож під'єднувалися лише щоб завантажити потрібне, а потім від'єднувалися.

8.2 Карти Карно

Комбінуючи елементи та їхні канонічні форми, ми розглянули **карти** **Карно** (*mappe di Karnaugh*, наприклад таблицю 4×4). На контрольній їх не буде, але треба пам'ятати, **для** **чого** **вони**: виходячи з того, що має робити схема, знайти **найменшу** **форму**, щоб її побудувати, тобто найбільш **економну** схему.

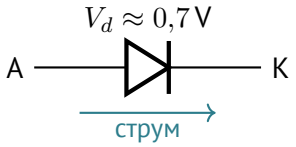
Увага

Автоматичні інструменти і штучний інтелект. Існують онлайн-програми, а сьогодні й штучний інтелект, які за заданою задачею одразу пропонують схему. Але якщо не вмієш міркувати сам, не зможеш **оцінити** відповідь: помітити, що вона **неправильна** або що так зробити неможливо. Зусилля навчання якраз і створює цю **здатність** **судити**: без основ тебе легко обдурити.

9 Діод

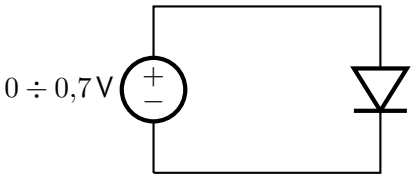
Визначення

Діод (*diodo*) — це компонент, який, простими словами, пропускає струм **лише** **в** **одному** **напрямку**: від **анода** (A) до **катода** (K), і не навпаки. Коли він проводить, на ньому утворюється невелика напруга — **напруга** **діода** або **порогова** **напруга** (*tensione di soglia*) V_d, яка для **кремнієвих** діодів становить близько **0,7 V**.

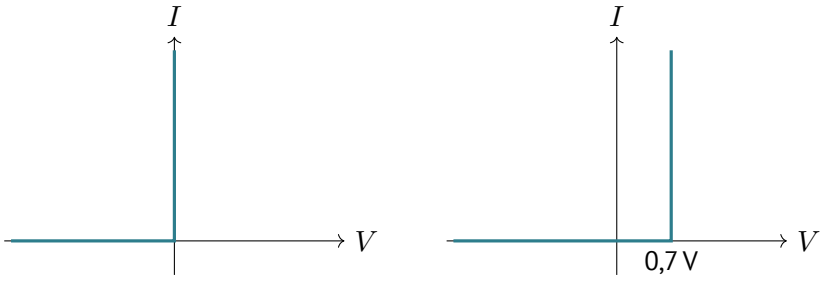


9.1 Ідеальний діод і перше наближення

Схема для перевірки: **генератор** змінної напруги, під'єднаний до діода. Поки напруга генератора між **0** **і** **0,7 V**, діод **не** **проводить**; щойно перевищуємо 0,7 V, він пропускає дуже великий струм.



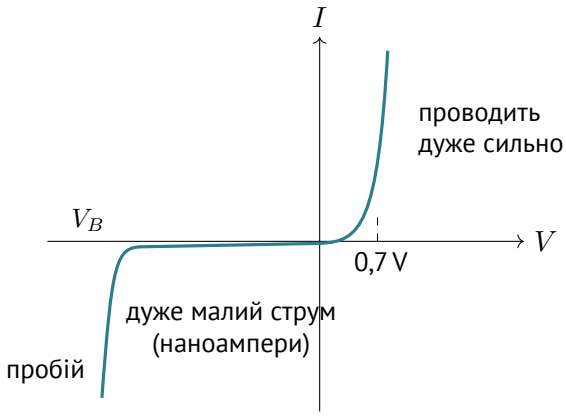
Малюємо графік **струм–напруга**:



ідеальний діод — перше наближення

- **Ідеальний діод.** За **від'ємної** напруги (плюс на катоді) не проводить: струм залишається **0**, графік лежить на осі. За **додатної** напруги (плюс на аноді) проводить, і струм може бути будь-яким, навіть величезним уже при 0,1 V. Саме тому послідовно з діодом завжди ставлять **резистор**. Такий діод виготовити неможливо.
- **Перше наближення** (*prima approssimazione*, модель, якою ми користуємося): за від'ємної напруги **не** **проводить**; за додатної **далі** **не** **проводить** до 0,7 V; **після** **0,7 V** проводить дуже сильно, стає майже **коротким** **замиканням**.

9.2 Реальний діод



- У зворотному напрямку струм не зовсім нульовий: проходить **дуже малий** струм, порядку **наноамперів** (1 nA = 0,000000001 A), практично нуль: на графіку крива майже прилипла до осі.
- У прямому напрямку він не вмикається різко при 0,7 V: починає проводити трохи раніше, але крива **дуже круто зростає**: досить кількох десятих вольта, щоб отримати дуже великий струм. Цю криву важко описати математично, тому користуються першим наближенням.

Визначення

Напруга пробою. У зворотному напрямку діод витримує **лише до певної межі**: понад **напругу пробою** V_B (*tensione di breakdown*, **напруга руйнування**) він руйнується і проводить і у зворотному напрямку. Це як тримати зачинені двері: якщо з іншого боку штовхають надто сильно, рано чи пізно поступишся.

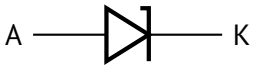
Приклад

Діод із напругою пробою **1000 V** — це мало для систем розподілу електроенергії, що працюють при 100 000 V; але в колах Arduino на 5 V ця точка **дуже далеко**: діод можна вважати **практично ідеальним**. Досить вибрати відповідний діод, щоб завжди працювати далеко від пробою.

9.3 Стабілітрон (діод Зенера)

Визначення

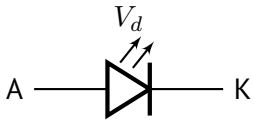
Стабілітрон, або **діод Зенера** (*diodo Zener*), спеціально створений для роботи **в зоні пробою**: у зворотному напрямку він не проводить, доки не перевищено напругу пробою, **обрану виробником**; після цього проводить. У символі риска катода має **два загнуті кінці** з боків. Ми використовуватимемо його протягом року для створення **стабілізованих блоків живлення**.



10 Світлодіод (LED)

Визначення

Світлодіод (**LED**, *Light Emitting Diode*) — це діод, який, коли через нього проходить струм, випромінює **фотони**, тобто **світло**. Оскільки це діод, якщо його встановити **навпаки**, він не світиться. Світлодіодові теж потрібен послідовний **резистор**, інакше струм стане надто великим і він згорить.



Напруга на світлодіоді не 0,7 V: вона залежить від **кольору**. Якщо на світлодіоді немає щонайменше цієї напруги, він **не** **світиться**.

Колір світлодіода	**Напруга V_d (приблизно)**
червоний	1,8 V
жовтий	2,1 V
зелений	2,4 V
білий і синій	3 V

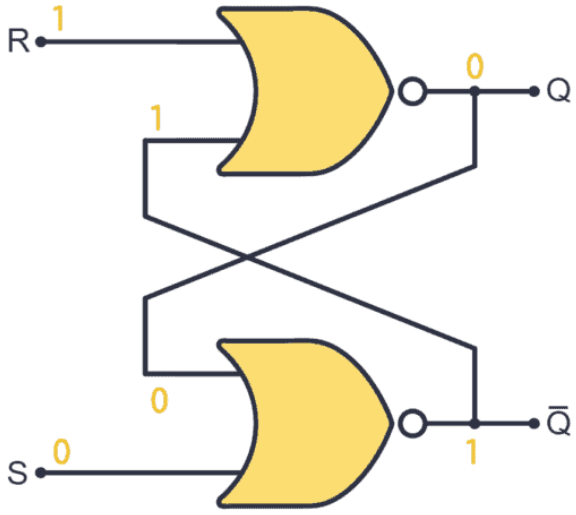
Приклад

Ліхтарик із батарейкою-таблеткою. Батарейка-таблетка дає 3 V: з білим або синім світлодіодом ми якраз **на** **межі**, і досить, щоб батарейка трохи розрядилася, — світлодіод уже не засвітиться. Якщо поставити **дві** **батарейки** **послідовно**, маємо 6 V: з правильним резистором світлодіод не згорить, а батарейка має сильно розрядитися, перш ніж він згасне. Це той самий принцип **послідовного** **з'єднання** **генераторів**: колись, щоб поставити вогники на велосипеди і мопеди, батарейки з'єднували послідовно саме тому, що **напруги** **додаються**.

11 Від тригера-засувки до зсувного регістра

Цього року ми почали вивчати **елементи** **пам'яті** (конспекти A03 і A04).

11.1 Засувка SR (latch SR)



Визначення

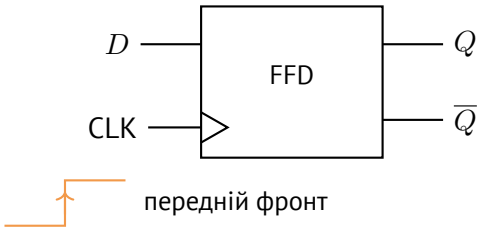
Засувку SR (*latch SR*) будують із двох елементів **NOR** (OR з інвертованим виходом), **з'єднаних навхрест**: вихід одного елемента йде на вхід іншого і навпаки, утворюючи **цикл**. Прийом, коли вихід повертають на вхід, називається **зворотним зв'язком** (*retroazione*, *feedback*). Так схема **зберігає в пам'яті** стан.

Увага

У засувці SR комбінації 0-0, 0-1 і 1-0 допустимі, але **дві одиниці на входах** заборонені: виходи мають бути **завжди протилежними один одному**, а з двома одиницями схема вже не працює правильно. Якщо дотримуватися цього правила, засувка працює як елемент пам'яті.

11.2 D-тригер

Додаючи до засувки логічні елементи, щоб уникнути **заборонених станів**, отримують **тригери** (*flip-flop*). Нас цікавить **D-тригер** (*flip-flop di tipo D*).



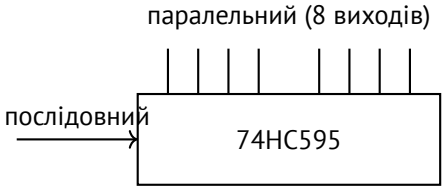
Визначення

D-тригер має вхід **D** (дані), вхід **CLK** (тактовий сигнал, *clock*, що дає команду прийняти дані), вихід **Q** (вміст пам'яті) і вихід $\overline{Q}$ (інвертований). Провід D може змінюватися як завгодно: тригер його **ігнорує**. Лише в момент **переднього фронту** (*fronte di salita*) тактового сигналу він **робить фотографію** стану D і зберігає її на Q до наступного переднього фронту. Це **фотоапарат на один біт**.

11.3 Лічильник і лічильник команд

З тригерів будують **лічильник** (*contatore*): з кожним тактом паралельний 4-бітний вихід **збільшується на одиницю**. На цьому принципі працює **лічильник команд** (*program counter*) процесора: комп'ютер виконує програму, читаючи рядок 0, потім 1, 2, 3…, а рядки рахує схема, яка з кожним імпульсом сталого «метронома» (тактового сигналу) збільшується на одиницю; вказаний рядок виконується.

11.4 Зсувний регістр і 74HC595



Визначення

Зсувний регістр (*shift register*, *registro a scorrimento*) — це пристрій, у який дані заходять **по одному**, як монетки в автомат чи кульки в трубку, а потім видно **всі разом**: вхід **послідовний** (*seriale*), вихід **паралельний** (*parallela*). Це **перетворювач із послідовного в паралельний**. **74HC595** — мікросхема, що виконує цю роботу: ми керували нею з Arduino, а потім накреслили її в KiCad.

Приклад

Існують і схеми, що роблять **навпаки**, з **паралельного в послідовний**. Приклад — послідовний модуль Arduino: за допомогою `Serial.print` схема отримує дані **усі разом** і надсилає їх **по одному біту** кабелем USB до комп'ютера.

12 Процес виготовлення друкованої плати

Цю частину ми пояснили, але ще не робили в лабораторії: якщо знати її заздалегідь, будеш готовий, коли робитимемо.

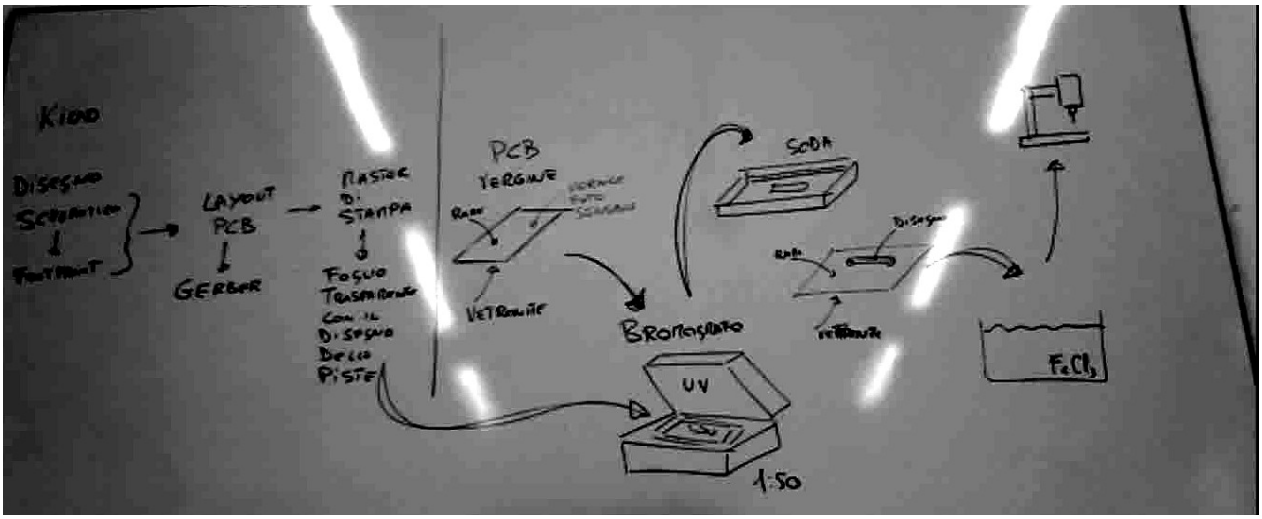
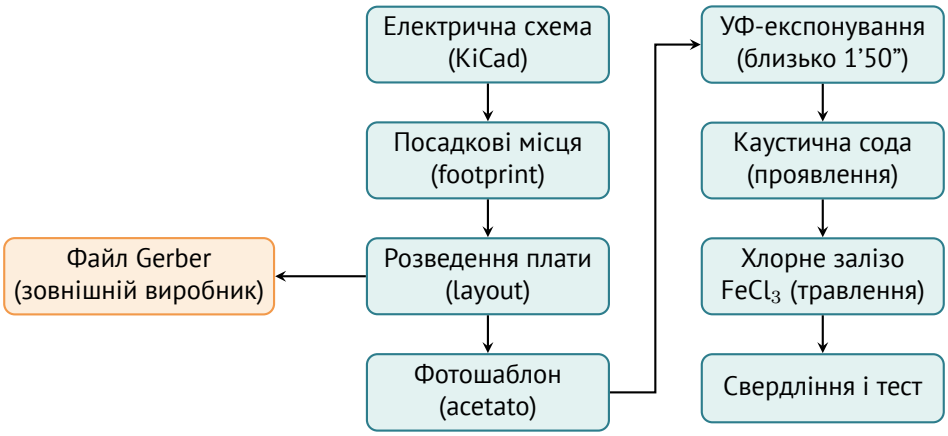


Рис. 2: Схема процесу, намальована на дошці: від проєктування в KiCad до свердління.



12.1 Проєктування

1. У **KiCad** креслять **електричну** **схему** (*schema elettrico*).
2. Компонентам призначають **посадкові** **місця** (*footprint*).
3. Переходять до **розведення** **плати** (*layout del PCB*).
4. З розведення виготовляють **фотошаблон** (*master di stampa*): друк на **ацетатній** **плівці**, тобто **прозорому** **аркуші** з **чорним** **малюнком** **доріжок**.

Примітка

Файл Gerber. Коли не потрібен швидкий прототип, замість фотошаблона створюють файл **Gerber** — **формат** **обміну** для виробництва друкованих плат (трохи як STL для 3D-друку). Його надсилають компанії (наприклад, у Китаї), яка виготовляє готову плату і надсилає її приблизно за тиждень, із тоншими доріжками і кращою якістю. Ми робитимемо це в четвертому класі. Проте процес ми вивчаємо, бо в регіоні є кілька компаній, які виконують цю роботу, а якість італійського виробництва вища за китайську: для простого прототипу підходить Китай, для особливих застосувань обирають італійських виробників.

12.2 Фототравлення

Визначення

Чиста **плата** (*PCB vergine*) — це пластина зі **склотекстоліту** (*vetronite*), вкрита шаром **міді**; поверх міді нанесено **світлочутливий** **лак** (*vernice fotosensibile*).

1. **Експонування.** Чисту плату кладуть в **УФ-експонувальну** **камеру** (*bromografo*) з прозорим аркушем зверху і закривають. **Ультрафіолетові** **промені** змінюють структуру лаку там, куди потрапляють. **Чорні** частини малюнка (доріжки) **захищають** лак від світла: там лак залишається і не знімається; там, куди дійшло УФ, лак стає **легко** **видалити**.
2. **Проявлення.** Після камери плату кладуть у ванночку з **водою** **і** **каустичною** **содою** (*soda caustica*), яка видаляє лак, засвічений ультрафіолетом. На платі залишається лише **малюнок** **доріжок** із лаку, який захистить мідь на наступному кроці.

3. **Травлення.** Плату кладуть у ванночку з **хлорним** **залізом** (*cloruro ferrico*), **$FeCl_3$** (один атом заліза і три атоми хлору, розчинені у воді). Хлорне залізо **розчиняє** **мідь**, не захищену лаком: наприкінці на платі залишаються **лише** **доріжки**.

4. **Свердління і тест.** **Свердлильним** **верстатом** (*trapano a colonna*) роблять **отвори** для монтажу компонентів, потім плату **перевіряють**.

Увага

Час експонування: близько 1 хвилини 50 секунд. Для плат, якими ми користуємося, час у камері — близько **1'50"** (майже дві хвилини). Це **експериментальне** значення, знайдене **пробами**: 3 хвилини, 2,5 хвилини, 2 хвилини — аж до 1'50". Для плат нової марки проби треба **повторити**.

- Час **задовгий**: це **переекспонування**: плата «згорає», і **доріжки** **зникають**.
- Час **закороткий**: у соді малюнок **не** **проявляється**, бо лак не знімається.

Кілька секунд більше чи менше (наприклад, 1'55") плату не зіпсують.

Примітка

Саморобна камера. Процес можна зробити й простими засобами: дерев'яна коробка з лампою денного світла і трьома ультрафіолетовими лампами, два скла з пружинами, щоб плата щільно прилягала, Arduino, щоб вмикати і вимикати світло за часом; для травлення — добре вимитий піддон для вазонів із хлорним залізом. Якщо плата лежала нерухомо, травлення тривало близько **4** **годин**; якщо постійно рухати її вручну — близько пів години; з **вертикальною** **ванною**, яка **нагріває** розчин і **перемішує** його насосиком (гідромасаж), досить близько **10** **хвилин**.

13 Що запам'ятати

- Генератори послідовно: **алгебраїчна** **сума** напруг, увага до **напрямку**.
- $I = \dfrac{Q}{t}$ (ампер); $R = \dfrac{V}{I}$, тобто $V = R \cdot I$ (ом).
- Резистори послідовно: $R_{eq} = R_1 + R_2$; паралельно: $R_{eq} = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$, завжди **менший** за обидва.
- Колірне маркування: цифра, цифра, **множник**, допуск (з п'ятьма смугами — три цифри).
- $P = V \cdot I$ у **ватах**; наші резистори на $\dfrac{1}{4}$ W = 0,25 W.
- $R = \rho \cdot \dfrac{l}{S}$: **провідники** ($\rho$ малий) і **ізолятори** (ρ великий); доріжки **короткі** **й** **широкі**.
- **AND**, **OR**, **NOT**: символи, таблиці істинності, $Q = A \cdot B$, $Q = A + B$, $Q = \overline{A}$.
- Діод: проводить від **анода** **до** **катода**, поріг близько **0,7 V**, **пробій**; **стабілітрон**; **світлодіод** із напругою, що залежить від кольору.
- Засувка SR (NOR навхрест, **зворотний** **зв'язок**), D-тригер (**фотографія** на передньому фронті), лічильник, **74HC595** послідовний $\rightarrow$ паралельний.

- Друкована плата: схема, footprint, розведення, **фотошаблон** **на** **ацетаті**, **УФ-камера** (близько 1’50”), **каустична** **сода**, **хлорне** **залізо**, свердління і тест.

Глосарій: італійські слова, які вживають на уроці

Italiano	**Українською**
generatore di tensione	генератор напруги
corrente	струм
resistenza, resistore	опір, резистор
in serie / in parallelo	послідовно / паралельно
codice colori, tolleranza	колірне маркування, допуск
potenza, quarto di watt	потужність, чверть вата
conduttore / isolante	провідник / ізолятор
resistività, sezione	питомий опір, переріз
porta logica	логічний елемент
tabella di verità	таблиця істинності
diodo, tensione di soglia	діод, порогова напруга
tensione di breakdown	напруга пробою
diodo Zener	стабілітрон
fronte di salita	передній фронт
registro a scorrimento	зсувний регістр
master di stampa (acetato)	фотошаблон (ацетатна плівка)
bromografo	УФ-експонувальна камера
vetronite	склотекстоліт
vernice fotosensibile	світлочутливий лак
soda caustica	каустична сода
cloruro ferrico	хлорне залізо
trapano a colonna	свердлильний верстат